

Trabajo Práctico N° 4
Relaciones y Funciones.
Objetivos

A.1. Los términos a_3 ; a_8 ; a_{10} y a_{14} de las siguientes sucesiones son:

- a. 2^{n-1}
- b. $1 + (-1)^{n+1}$
- c. 6
- d. $a_n = \frac{5n^2 + \cos(n)}{2n^2 - n + 1}$
- e. $a_n = \frac{e^{0,5n}}{n^2 + 100}$
- f. $a_n = (-1)^n \cdot \left(3 - \frac{1}{n}\right)$

A.2. Calcula los cinco primeros términos de la sucesión:

- a. $a_n = 6a_{n-1} - 8a_{n-2}$ $a_0 = 1; a_1 = 3; n \geq 2$
- b. $a_n = \frac{a_{n-1} + 12}{4}$ $a_0 = 20; n \geq 1$
- c. $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$ $a_0 = 1; a_1 = 1; n \geq 2$

A.3. Para cada una de las siguientes listas, proporciona una formula simple que genere los términos de la siguiente sucesión de enteros:

- a. 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59...
- b. ● 4, 12, 36, 108, 324, 972...
- c. 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72...
- d. ● 2, 9, 28, 65, 126, 217, 344...
- e. ● 100, 91, 82, 73, 64, 55, 46, 37...
- f. 0, 6, 24, 60, 120, 210, 336...
- g. ● 5, 7, 11, 19, 35, 67, 131...
- h. ● 3, 4, 8, 26, 122, 722...
- i. ● $\frac{1}{3}, \frac{7}{6}, \frac{17}{11}, \frac{31}{18}, \frac{49}{27}, \frac{71}{38}, \dots$
- j. 80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25...
- k. ● 1, 7, 17, 31, 49, 71, 97, 127...

A.4. ¿Cuáles son los valores de esta suma? Donde $S = \{1, 3, 5, 7\}$

a. $\sum_{j \in S} j^2$

b. $\sum_{j \in S} j - 1$

c. $\sum_{j \in S} (j + 3)^2$

d. $\sum_{j \in S} \frac{1}{j}$

A.5. ● Encontrar el valor de las sumas anidadas aplicando propiedades.

a. $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 (j - i)$

b. $\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^4 (5i + 2j)$

c. $\sum_{i=0}^4 \sum_{j=0}^3 (2j \cdot i)$

A.6. A partir de los datos proporcionados:

- Arma una conjetura para la suma de los n primeros enteros positivos.
- Usando inducción matemática, demuestra la conjetura. $\neg(p \vee q) \wedge (r \wedge \neg q)$

A.7. A partir de los datos proporcionados:

a. Arma una conjetura para la expresión $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$.

Usando inducción matemática, demuestra la conjetura.

- b. Para los cinco primeros valores de n , encuentra $3^n - 1$ y verifica si los resultados obtenidos cumplen con la conjetura $(3^n - 1), \forall n \geq 0$
Usando inducción matemática, demuestra la conjetura.

A.8. Demostrar usando inducción matemática.

a. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

b. ● $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n + 1)! - 1$

c. $1 + 2 + 3 + \dots + n < \frac{(2n+1)^2}{8}$

d. ● $(7^{2n-1} + 1), \forall n \geq 1$ obli

e. $4 + 7 + 10 + 13 + 16 + \dots + (3n + 1) = \frac{n(3n+5)}{2}$

f. ● $n^3 + 2n$ es divisible por 3, para cada entero $n \geq 1$

g. $n^3 + 1 \geq n^2 + n$ para $n \geq 2$

h. $\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n}$

i. $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n}$

A.9. Obtén $f_{(2)}$, $f_{(6)}$, $f_{(8)}$ si $f_{(n)}$ se define recursivamente por $f_{(0)} = 3$, para $n = 1, 2, \dots$

a. $f_{(n+1)} = -2 \cdot f_{(n)}$

b. $f_{(n+1)} = [f_{(n)}]^2 - 2f_{(n)} - 2$

c. $f_{(n+1)} = -2 * f_{(n)}$

d. $f_{(n+1)} = 4 \cdot f_{(n)} + 7$

e. $f_{(n+1)} = 3^{f_{(n)}/3}$

f. $f_{(n+1)} = f_{(n)} + 3f_{(n-1)}$ si $f_{(1)} = 1$ y $f_{(2)} = 3$ obli

Parte 3 – Adicionales (práctica y profundización).

A.10. ● Plantea y resuelve los siguientes problemas utilizando sucesiones:

- Una compañía va a distribuir \$4600.000 en premios a sus mejores vendedores. El último premiado de la lista recibirá \$10.000 y la diferencia de dinero entre los vendedores sucesivamente clasificados debe ser constante. Encuentra el bono para cada vendedor.
- Una pila de troncos tiene 25 troncos en la base, 24 en la segunda capa, 23 en la tercera, y así sucesivamente. La capa superior tiene 10 troncos. Encuentra la cantidad total de troncos de la pila.
- De un tanque que contiene 240 litros de alcohol se remueven 60 litros, luego se completa el tanque con agua. El proceso se repite quitando 60 litros de la mezcla obtenida en el proceso anterior, para posteriormente completar el tanque con agua, esta metodología se repite 5 veces más. ¿Cuántos litros de alcohol quedan en el tanque?
- Una empresa está experimentando con un nuevo tipo de bacteria que se multiplica binariamente cada hora, determina la cantidad de bacterias luego de 10 horas.
- Un corredor se está preparando para un maratón. Comienza corriendo 5 km el primer día y aumenta la distancia en 2 km cada día. Cuantos kilómetros correrá en total después de 15 días.

Sección B(obligatoria)

B.1 – ● Crecimiento de usuarios en una plataforma

Una plataforma de streaming registra la cantidad de usuarios activos al final de cada mes. El primer mes tiene 1200 usuarios. Cada mes siguiente:

- el 10% de los usuarios se da de baja;

- se suman 150 usuarios nuevos constantes.
- a. Define una sucesión a_n que modele la cantidad de usuarios al final del mes n , tomando $a_0 = 1200$.
Escribe la recurrencia explícita.
- b. Calcula a_0, a_1, a_2, a_3 .
- c. ¿La sucesión es aritmética, geométrica o de otro tipo? Justifica.
- d. Supón que el modelo se mantiene. ¿Parece que el número de usuarios crece sin límite, tiende a estabilizarse o disminuye? Fundamenta tu respuesta brevemente, es necesario encontrar una fórmula cerrada.
- e. ¿Qué recomendación harías al equipo de producto sobre esta dinámica (por ejemplo, en términos de campañas de retención / captación)?

B.2 – Complejidad de un algoritmo recursivo

Un algoritmo recursivo procesa una lista de longitud n . El tiempo de ejecución (en milisegundos) se modela por:

$$T(1) = 2, T(n) = 3T(n - 1) + 5 \text{ para } n \geq 2.$$

- a. Calcula a mano $T(1), T(2), T(3), T(4)$.
- b. A partir de esos valores, conjetura una fórmula explícita para $T(n)$ en función de n .
- c. Escribe un pseudocódigo que, dado n , calcule $T(n)$ usando un bucle (no recursivo).
- d. Usa una IA como “calculadora/programador” para verificar tu fórmula y tu pseudocódigo en al menos dos valores de n distintos de los del punto 1. Registra en 3–4 líneas si hubo errores y cómo los corrigiste.
- e. Interpreta qué implica tu fórmula respecto del crecimiento del tiempo de ejecución (por ejemplo, ¿es lineal, exponencial?) y qué recomendación harías sobre la escalabilidad de este algoritmo.

B.3 – Sucesión por suma acumulada

Sea la sucesión $\{b_n\}$ definida por:

$$b_1 = 2, b_n = b_{n-1} + 3n \text{ para } n \geq 2.$$

- Calcula b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 .
- Escribe b_n como suma:
- $b_n = 2 + \sum_{k=2}^n 3k$.
- Simplifica la sumatoria anterior para obtener una fórmula cerrada para b_n en función de n .
- Verifica que tu fórmula coincide con los valores calculados en el punto 1.
- Imagina que b_n representa el costo acumulado de mantenimiento de un sistema después de n meses. ¿Cómo se comporta este costo cuando n crece? ¿Qué implicancias tiene para presupuestos a largo plazo?
- Resuelve el ejercicio a mano y luego pide a una IA que lo resuelva. Compara los pasos: ¿usa las mismas fórmulas de sumatorias? Señala al menos una semejanza y una diferencia, y completa la Ficha de Verificación (IA-C).

B.4 – Sumatoria de números impares y modelo de recursos

Se define:

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 1).$$

- Calcula S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 .
- Observando los resultados, conjetura una fórmula para S_n .
- Demuestra por inducción que tu fórmula es correcta para todo $n \geq 1$.
- Interpreta S_n como el total de “unidades de recurso” asignadas a n módulos, donde cada módulo k recibe $2k - 1$ unidades. ¿Cómo crece el total de recursos con n ?
- Imagina que cada unidad tiene un coste fijo. ¿Qué dirías a un responsable de planificación sobre la relación entre número de módulos y coste total?
- Redacta tu demostración y tu interpretación de forma prolija: este ejercicio se utilizará para coevaluación entre pares.

B.5 – Suma geométrica y árboles binarios

Sea la sucesión $\{c_n\}$ definida por $c_n = 2^n - 1$.

- Calcula c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 .
- Considera la suma:

$$S_n = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}.$$

- c. Conjetura una fórmula cerrada para S_n en función de n .
- d. Demuestra por inducción que tu fórmula para S_n es correcta para todo $n \geq 1$.
- e. Muestra que $S_n = c_n$ para todo n y explica esta igualdad en términos de un árbol binario completo perfecto (el nivel 0 tiene 1 nodo (la raíz), el nivel 1 tiene 2 nodos, el nivel 2 tiene 4 nodos, y así sucesivamente. Es decir, cada nivel k tiene exactamente 2^k nodos y todas las hojas están en el mismo nivel), piensa en el número de nodos totales hasta el nivel $n - 1$.
- f. Imagina que cada nodo del árbol representa una operación de un algoritmo de búsqueda exhaustiva. ¿Qué conclusión sacas sobre el crecimiento del número de operaciones con la profundidad n ?
- g. Pide a una IA que dé una demostración alternativa (o un resumen) de la fórmula de la suma geométrica. Compara sus pasos con los tuyos e indica qué mejorarías en tu explicación a partir de esa comparación.

B.6 – ● Se define el producto:

$$P_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right).$$

- a. Escribe explícitamente P_2, P_3, P_4, P_5 simplificando cada fracción.
- b. A partir de los ejemplos, conjetura una fórmula cerrada para P_n .
- c. Demuestra por inducción que tu fórmula es correcta para todo $n \geq 2$.
- d. Interpreta P_n como una **medida de rendimiento acumulado** de un sistema formado por $n - 1$ etapas conectadas en serie: la k -ésima etapa “aprovecha” solo una fracción $1 - \frac{1}{k}$ del rendimiento que le llega de las anteriores. Explica con tus palabras qué significa esta interpretación y qué te indica el valor de P_n sobre el rendimiento total cuando n crece.
- e. Describe cómo se comporta P_n cuando n crece. A partir de esto, ¿recomendarías un diseño con muchas conexiones en serie bajo este esquema de fallos? Explica tu recomendación en 4-5 líneas.